

Nama: Aulia Rahma Ramadhani

NIM: 2225250001

Kelas: 3A

Algoritma Pemrograman

1. Deskripsi Masalah

Seorang guru ingin mengetahui apakah seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan rata-rata penilaian nilai ujian dari tiga kali ulangan. Program akan menerima tiga buah nilai sebagai masukan, kemudian menghitung rata-ratanya. Jika rata-rata nilai mencapai 75 atau lebih, maka siswa dinyatakan **Lulus**. Sebaliknya,, jika rata-rata siswa dinyatakan kurang dari 75, maka siswa dinyatakan **Tidak Lulus**.

2. Identifikasi Input – Proses – Output (IPO)

Komponen	Keterangan
Input	Nilai 1, Nilai 2, Nilai 3
Proses	Menghitung rata-rata = $(\text{Nilai1} + \text{Nilai2} + \text{Nilai3}) \div 3$
Output	Rata-rata nilai dan status kelulusan

3. Pseudocode

Plain text

START

Input nilai1

Input nilai2

Input nilai3

$\text{Rata} \leftarrow (\text{nilai1} + \text{nilai2} + \text{nilai3}) / 3$

Tampilkan rata

IF $\text{rata} \geq 75$ THEN

 Tampilkan “Status Lulus”

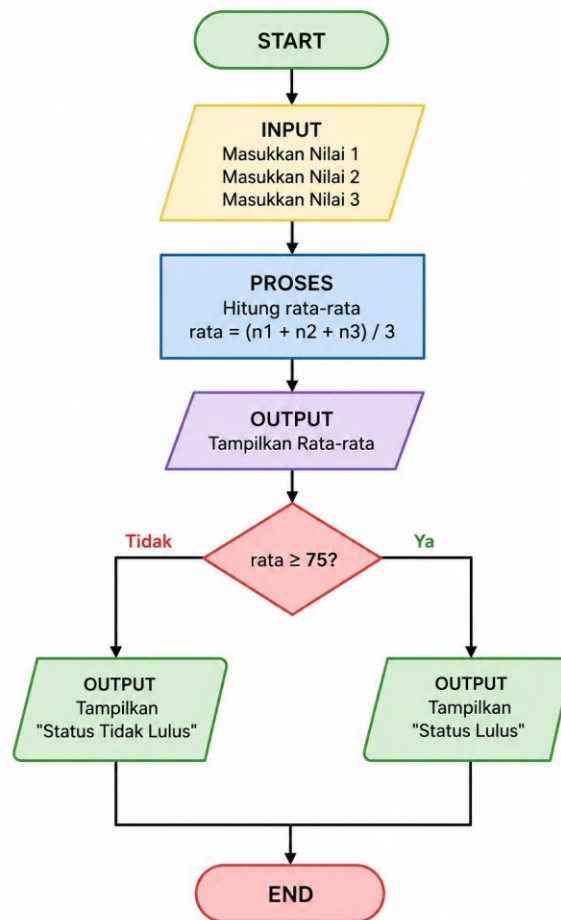
ELSE

 Tampilkan “Status Tidak Lulus”

END IF

STOP

4. Flowchart



5. Test Case

Test Case	Input	Output yang diharapkan
1	Nilai 1 = 80, nilai 2 = 75, nilai 3 = 85	Rata-rata = 80 (Status Lulus)
2	Nilai 1 = 70, nilai 2 = 65, nilai 3 = 80	Rata-rata = 71,67 (Status Tidak Lulus)

6. Implementasi

Phyton

#Program menghitung rata-rata nilai

```
n1= float (input("Masukkan Nilai 1"))
```

```
n2= float (input("Masukkan Nilai 2"))
```

```
n3= float (input("Masukkan Nilai 3"))
```

```
rata = (n1 + n2 + n3) / 3
```

```
print("Rata-rata =", round(rata,2))
```

```
if rata >= 75:
```

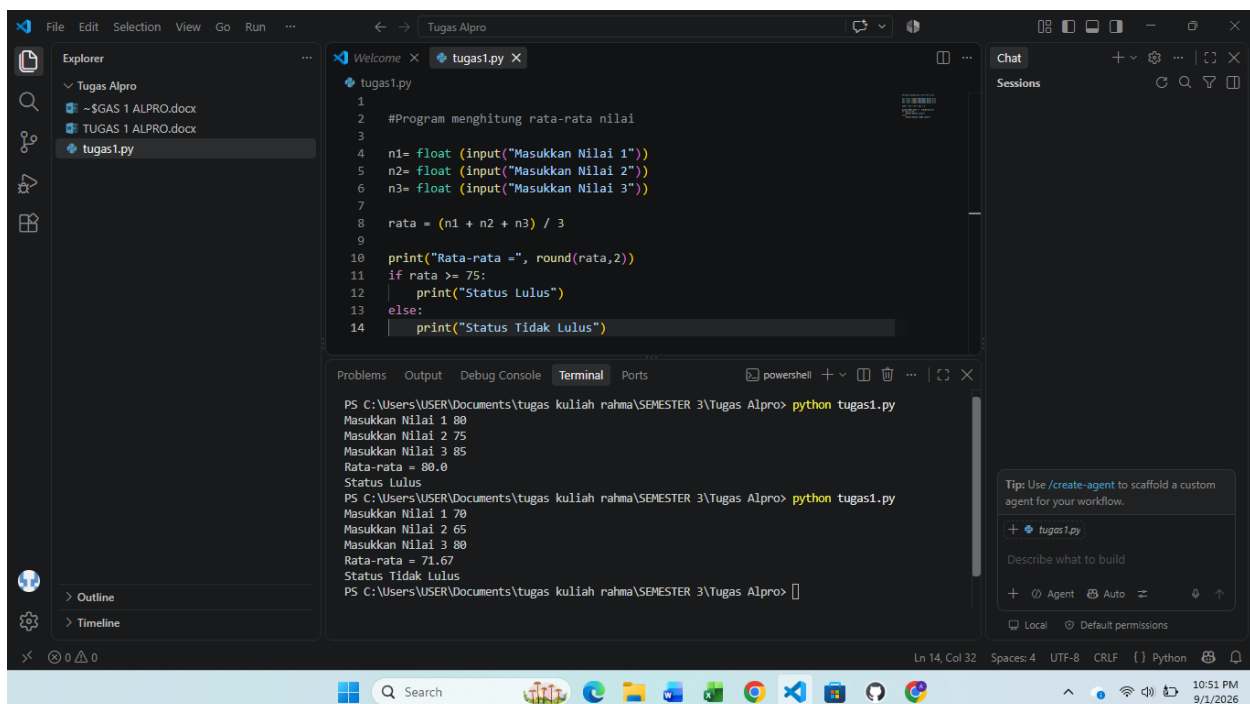
```
    print("Status Lulus")
```

```
else:
```

```
    print("Status Tidak Lulus")
```

7. Kesimpulan

Program berhasil menghitung rata-rata dari tiga nilai ulangan dan menentukan status kelulusan berdasarkan KKM 75. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma berjalan dengan benar pada kondisi siswa lulus maupun tidak lulus.



The screenshot displays the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows the file structure with 'tugas1.py' selected. The main editor window shows the Python code for calculating the average of three numbers and determining the pass/fail status based on a threshold of 75. The Terminal panel at the bottom shows the execution of the script, with input values and the resulting average and status.

```
1 #Program menghitung rata-rata nilai
2
3
4 n1= float (input("Masukkan Nilai 1"))
5 n2= float (input("Masukkan Nilai 2"))
6 n3= float (input("Masukkan Nilai 3"))
7
8 rata = (n1 + n2 + n3) / 3
9
10 print("Rata-rata =", round(rata,2))
11 if rata >= 75:
12     print("Status Lulus")
13 else:
14     print("Status Tidak Lulus")
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents\tugas kuliah rahma\SEMESTER 3\tugas Alpro> python tugas1.py
Masukkan Nilai 1 80
Masukkan Nilai 2 75
Masukkan Nilai 3 85
Rata-rata = 80.0
Status Lulus
PS C:\Users\USER\Documents\tugas kuliah rahma\SEMESTER 3\tugas Alpro> python tugas1.py
Masukkan Nilai 1 70
Masukkan Nilai 2 65
Masukkan Nilai 3 80
Rata-rata = 71.67
Status Tidak Lulus
PS C:\Users\USER\Documents\tugas kuliah rahma\SEMESTER 3\tugas Alpro>
```

